

**IME**

INSTITUTO DE  
MATEMÁTICA E  
ESTATÍSTICA



# **Tópico sorteado: Redes Neurais e Deep Learning**

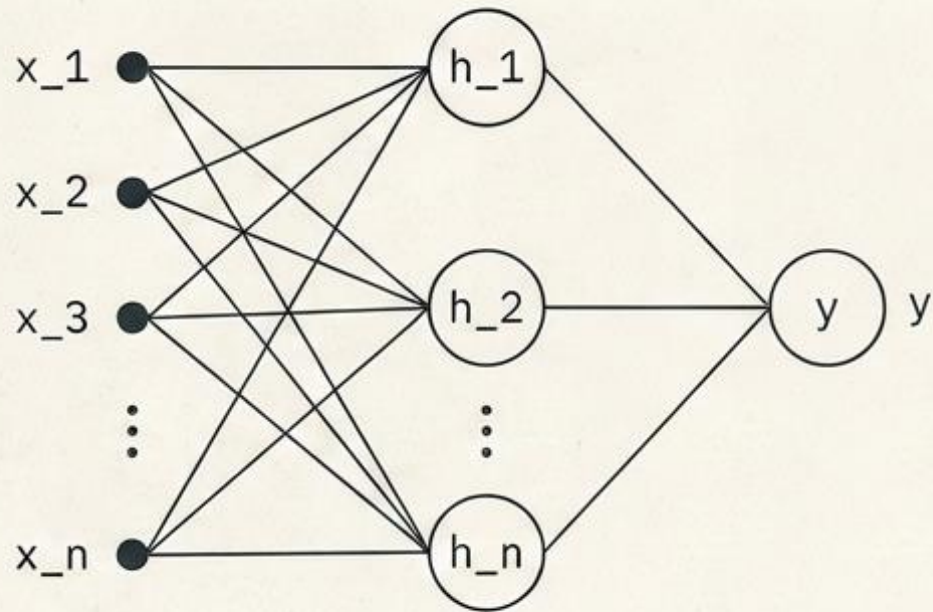
Dr. Lucas de Almeida Ribeiro

[lucas.ar@live.com](mailto:lucas.ar@live.com)

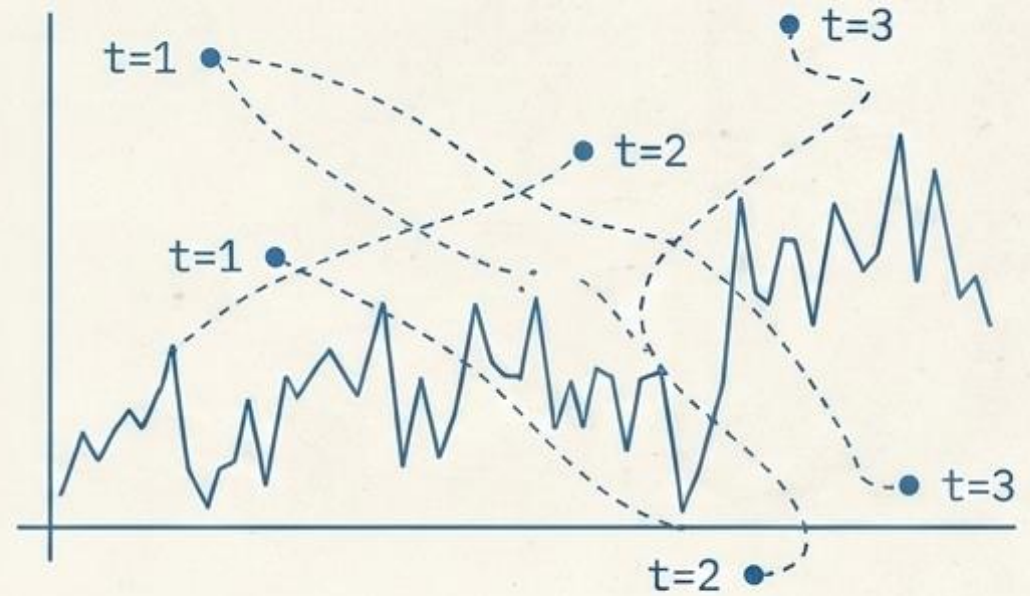
# Long short-term memory



# Revisitando



Mapeamento Isolado: Processamento estritamente independente a cada passo.

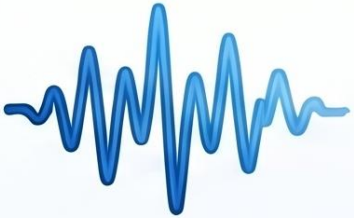


O Ponto Cego Temporal: A ordem cronológica é irrelevante para a rede.



**VOZ E ÁUDIO**

Reconhecimento de Fala



Tecnologia Texto-para-Voz (TTS)

**SÉRIES TEMPORAIS**

Previsão de Vendas



Preços de Ações

**PROCESSAMENTO DE VÍDEO**

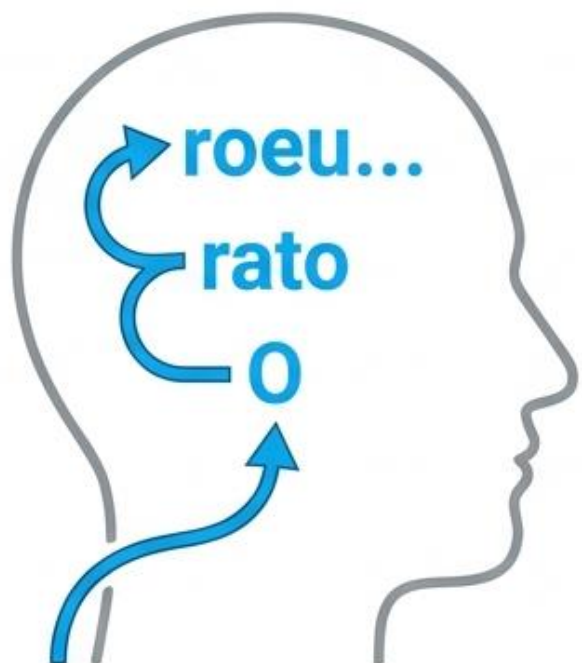
Sequência de Quadros (Frames)



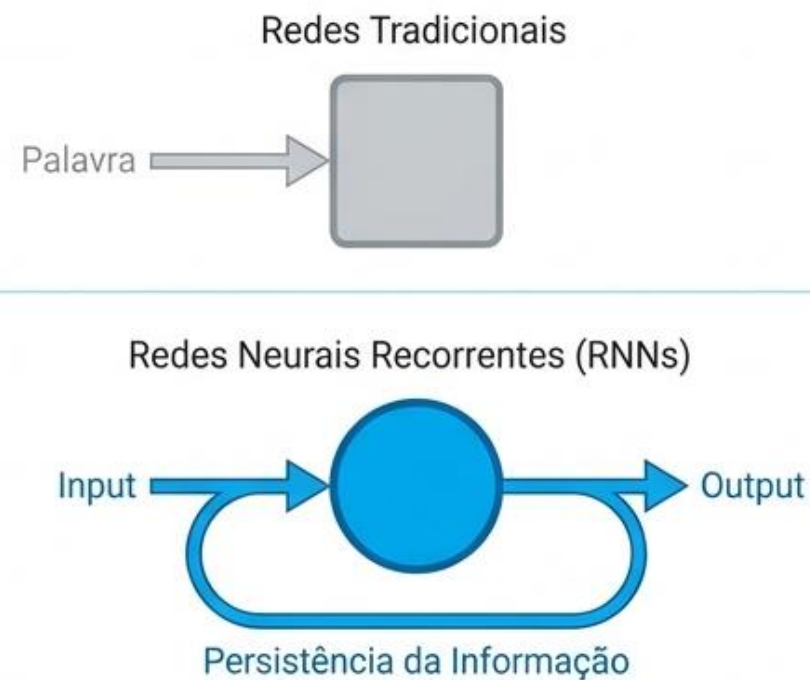
Antecipação de Trajetórias

# Persistência do pensamento

O Cérebro Humano



Redes Tradicionais vs. RNNs



# RNN

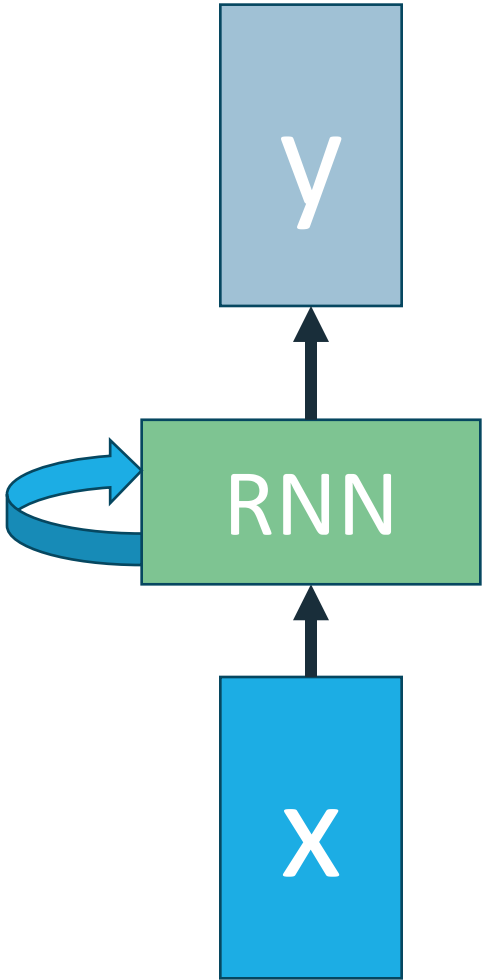
Estado anterior

$$h_t = f_W(h_{t-1}, x_t)$$

Novo estado

Função de Ativação com Parâmetros W

Entrada no Tempo t

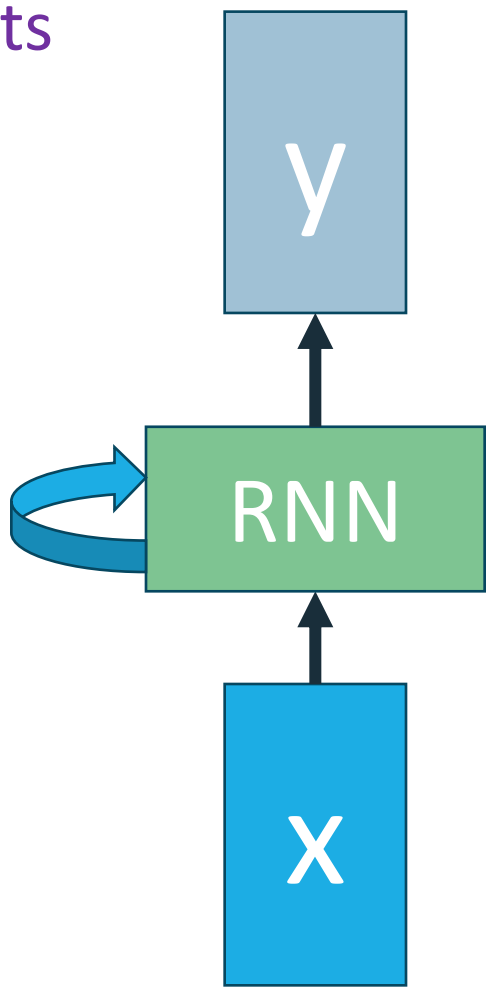
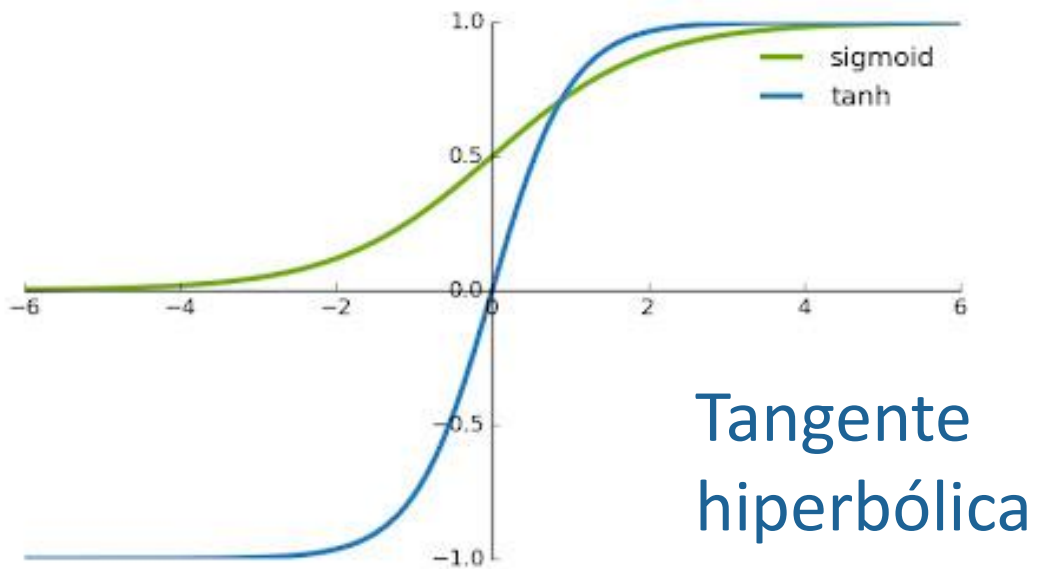


# RNN

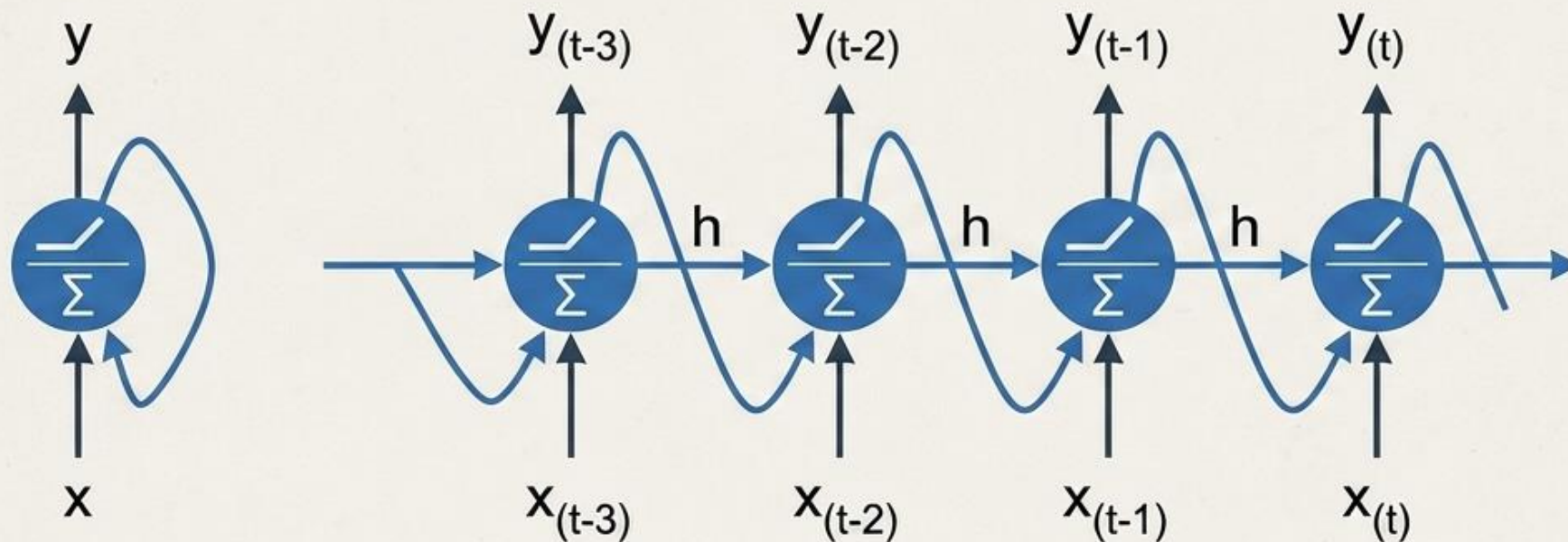
Matriz de peso  
Do estado interno

Matriz para  
Operar os inputs

$$h_t = \tanh(W_{hh} + W_{hx}x_t)$$



# RNN



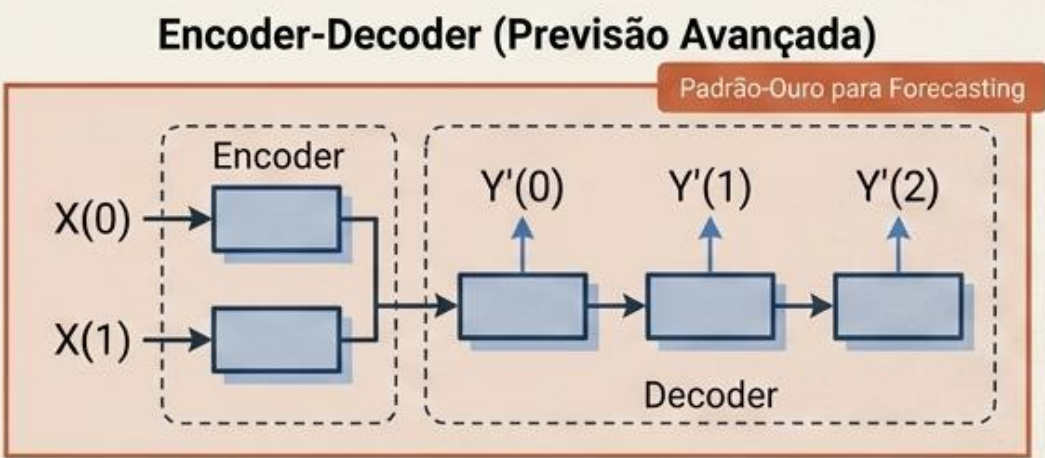
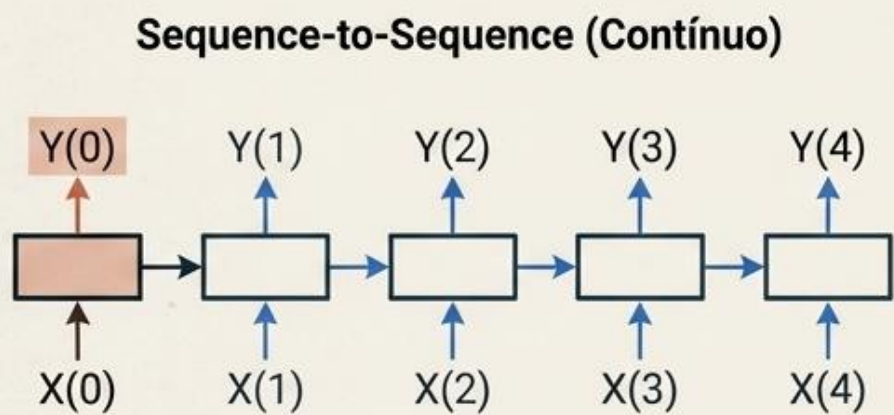
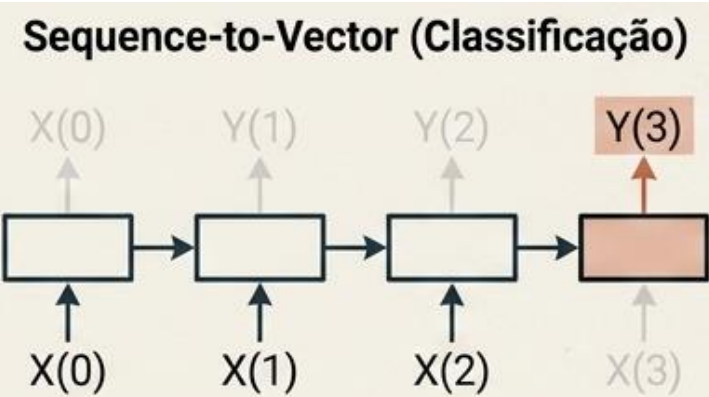
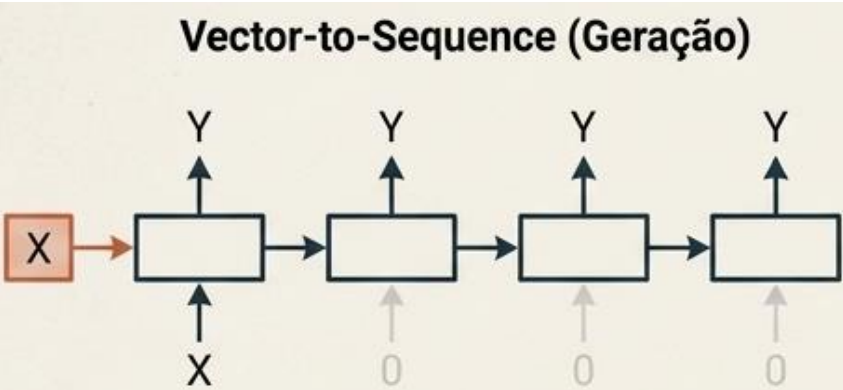
**Loop de Memória:** O neurônio recebe o input atual e o seu próprio output anterior.

**Estado Oculto:** O vetor interno atua como a memória da rede.

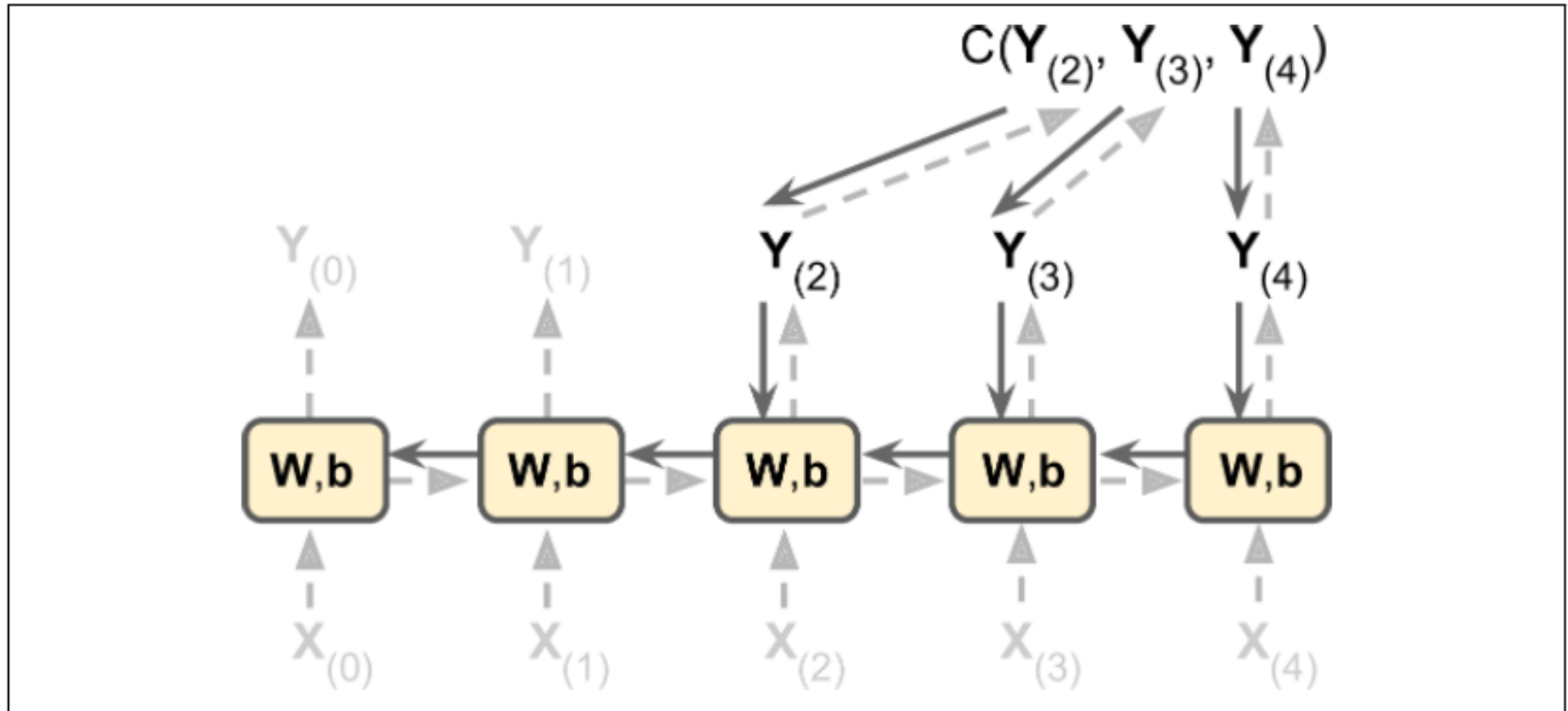
**Desdobramento:** A rede é desenrolada no tempo para treinamento sequencial.



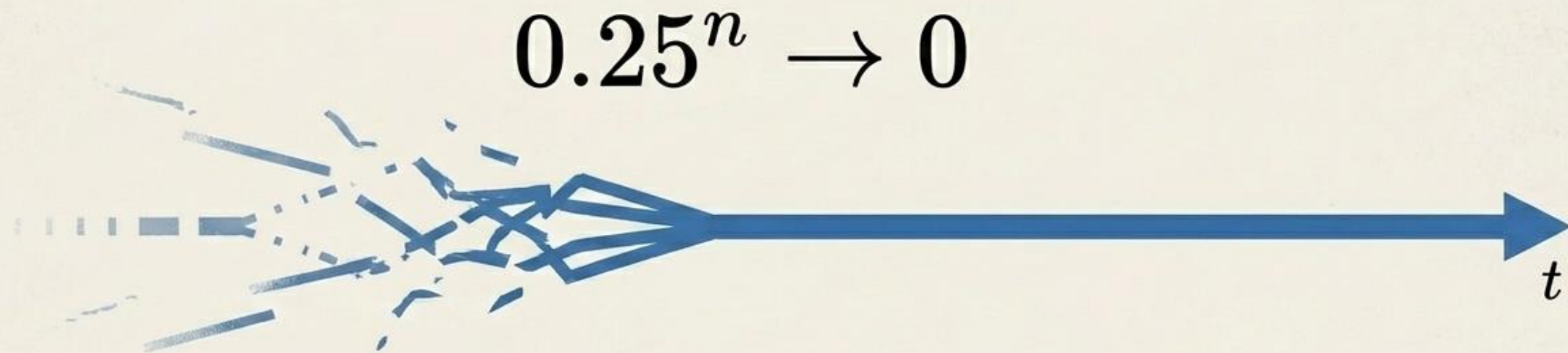
# Fluxos de Entrada e Saída



# Backpropagation



# Problema do RNN

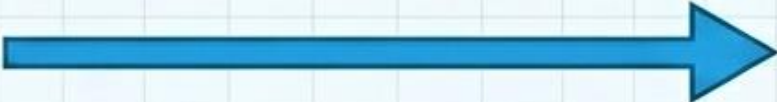


**Backpropagation Through Time:** O algoritmo retropropaga o erro desenrolando o tempo.

**Obstáculo Matemático:** Multiplicar as derivadas sucessivamente faz o sinal evaporar.

**A Falha Letal:** A rede esquece rapidamente os eventos passados.

# Dependências de Longo Prazo

As nuvens estão no  [CÉU] 

Eu cresci na França...  ... Falo fluentemente [FRANCÊS] 





# LONG SHORT-TERM MEMORY

NEURAL COMPUTATION 9(8):1735–1780, 1997

Sepp Hochreiter

Fakultät für Informatik

Technische Universität München

80290 München, Germany

[hochreit@informatik.tu-muenchen.de](mailto:hochreit@informatik.tu-muenchen.de)

<http://www7.informatik.tu-muenchen.de/~hochreit>

Jürgen Schmidhuber

IDSIA

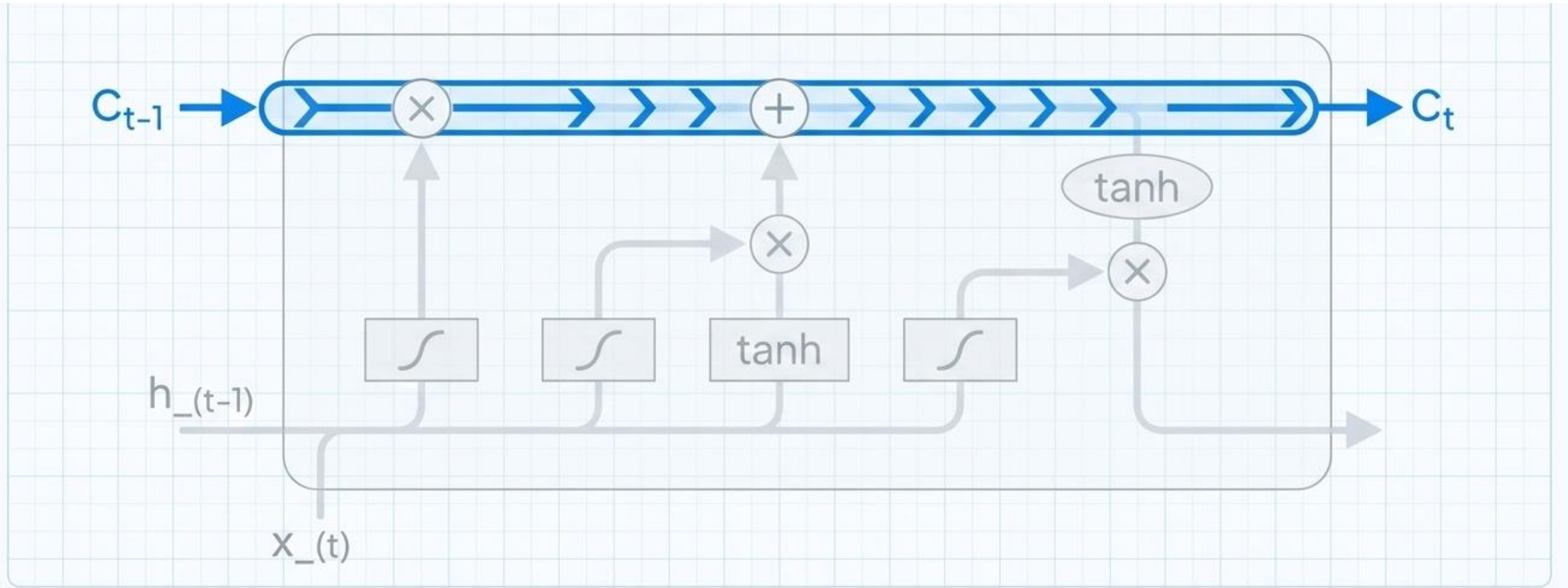
Corso Elvezia 36

6900 Lugano, Switzerland

[juergen@idsia.ch](mailto:juergen@idsia.ch)

<http://www.idsia.ch/~juergen>

# Preservando a Memória



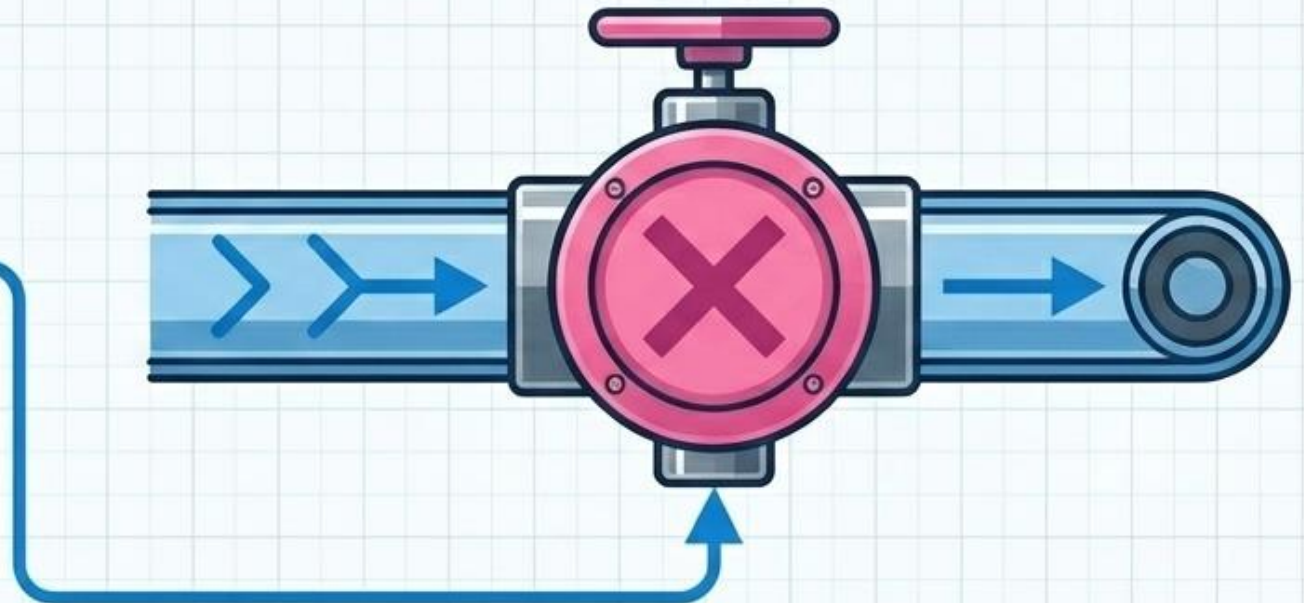
# Mecanismo de Controle: Gates

A Válvula Sigmóide



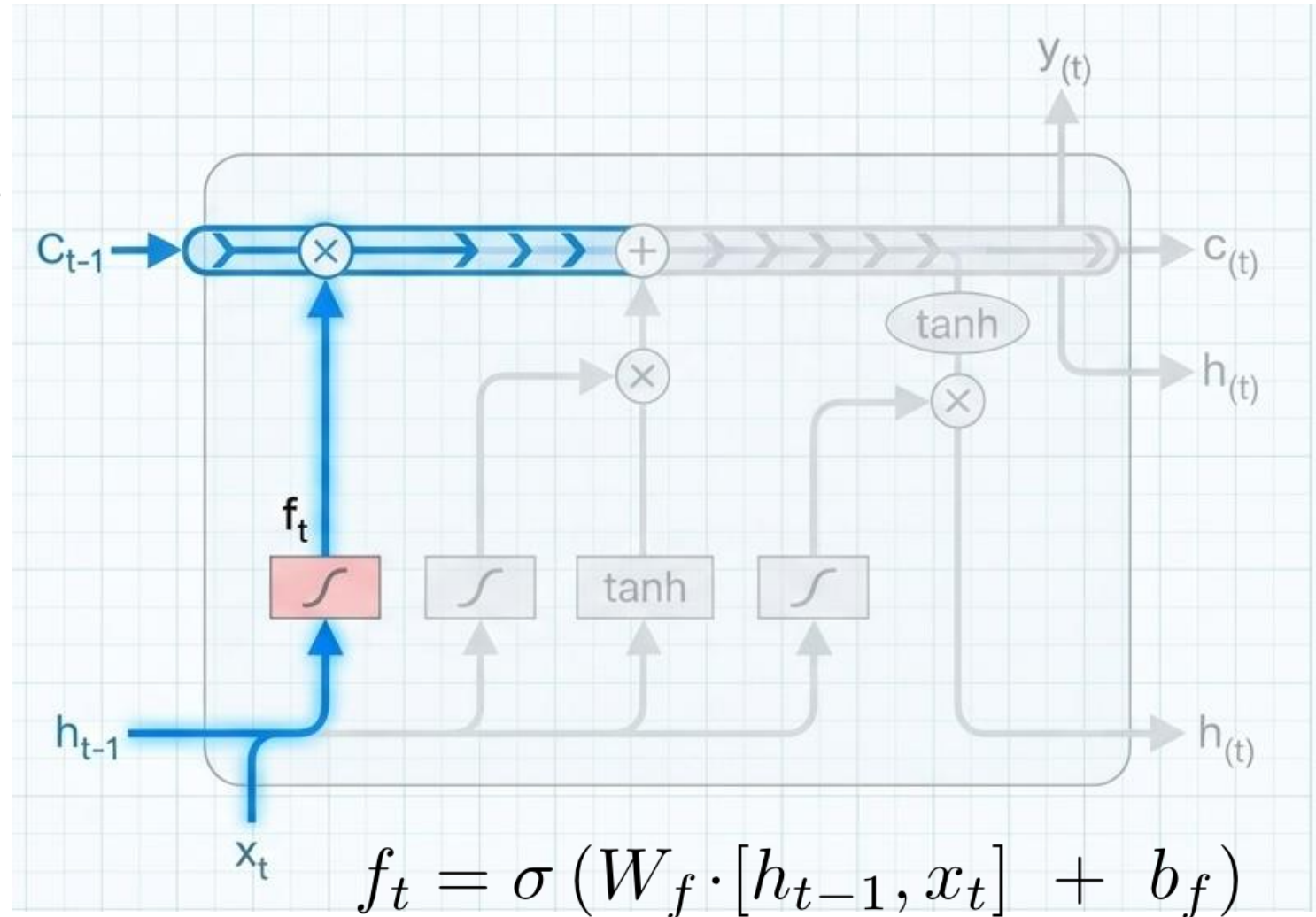
Saída entre 0 (Bloquear Tudo)  
e 1 (Deixar Passar Tudo)

A Multiplicação



# Passo 1: O Gate do Esquecimento

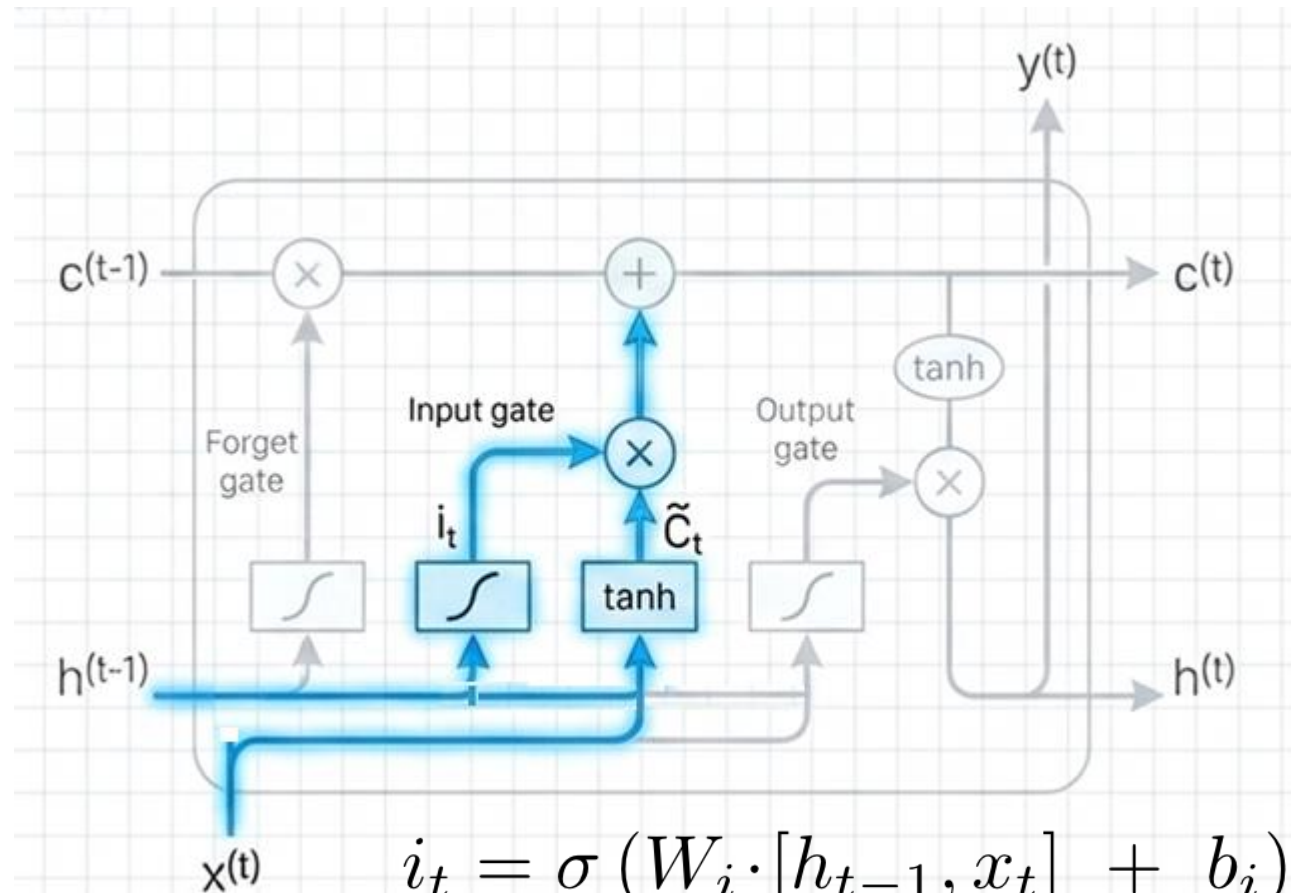
- Decide quais informações antigas não são mais úteis devem ser deletadas de CEC





## Passo 2: A Avaliação da Entrada

- A sigmóide (gate de entrada) decide quais valores atualizar.
- A camada tanh cria os valores candidatos em si (um novo vetor de conteúdo bruto).

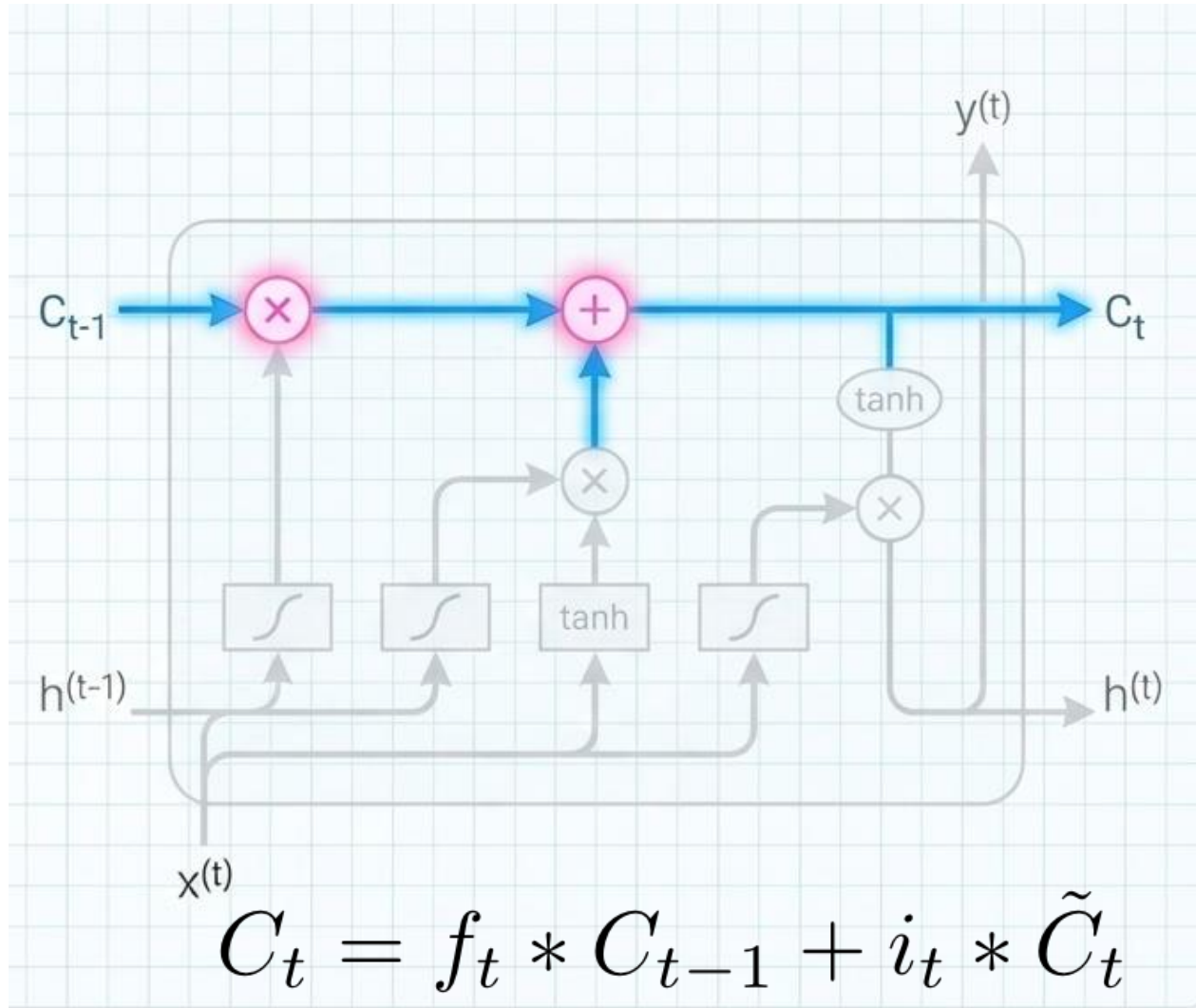


$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

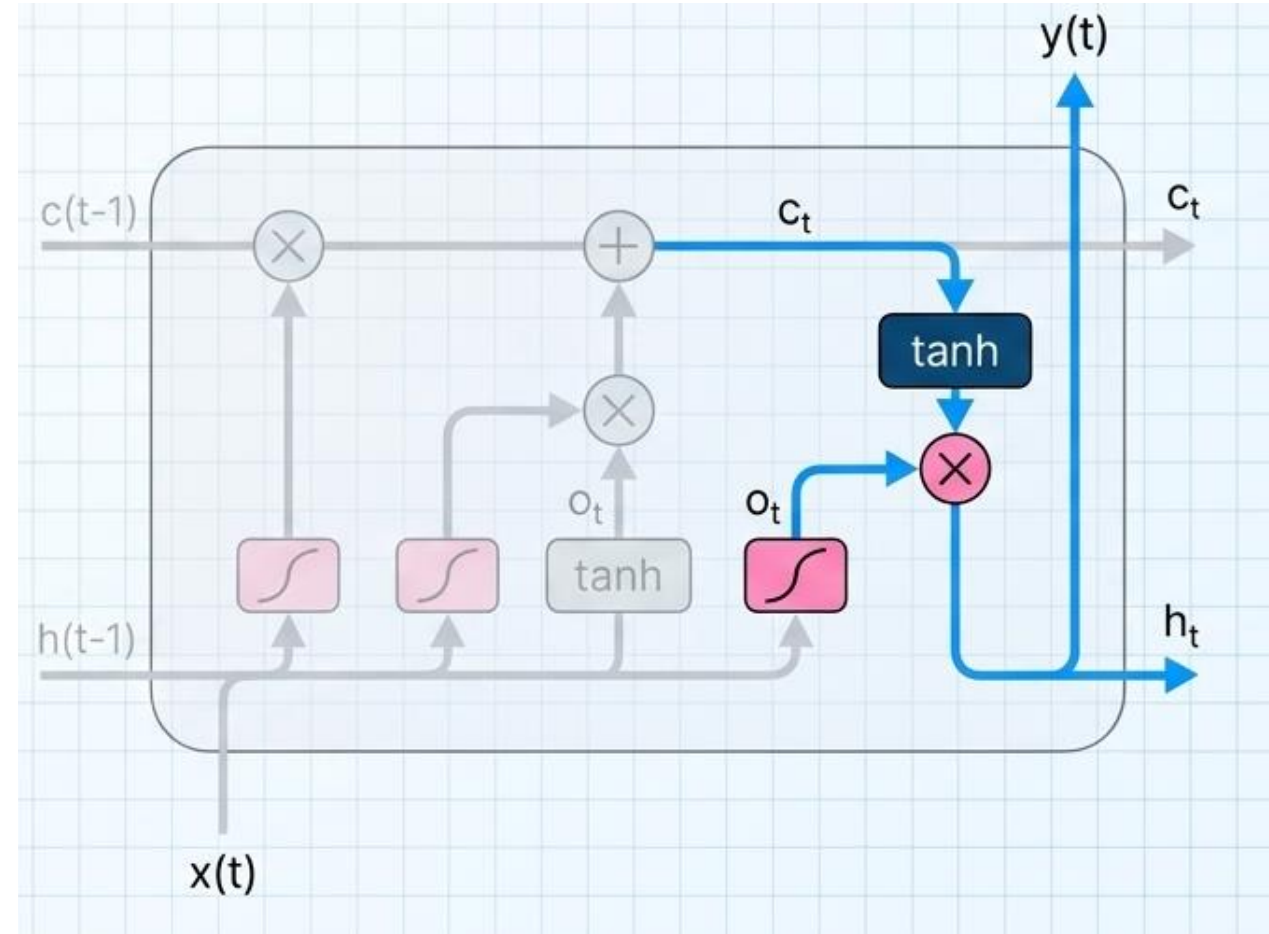
## Passo 3: Atualização do Estado

- O estado antigo ( $C_{t-1}$ ) é multiplicado pelo comando de esquecimento.
- Em seguida, as novas informações (valores candidatos filtrados pelo gate de entrada) são finalmente adicionadas, gerando um novo estado  $C_t$

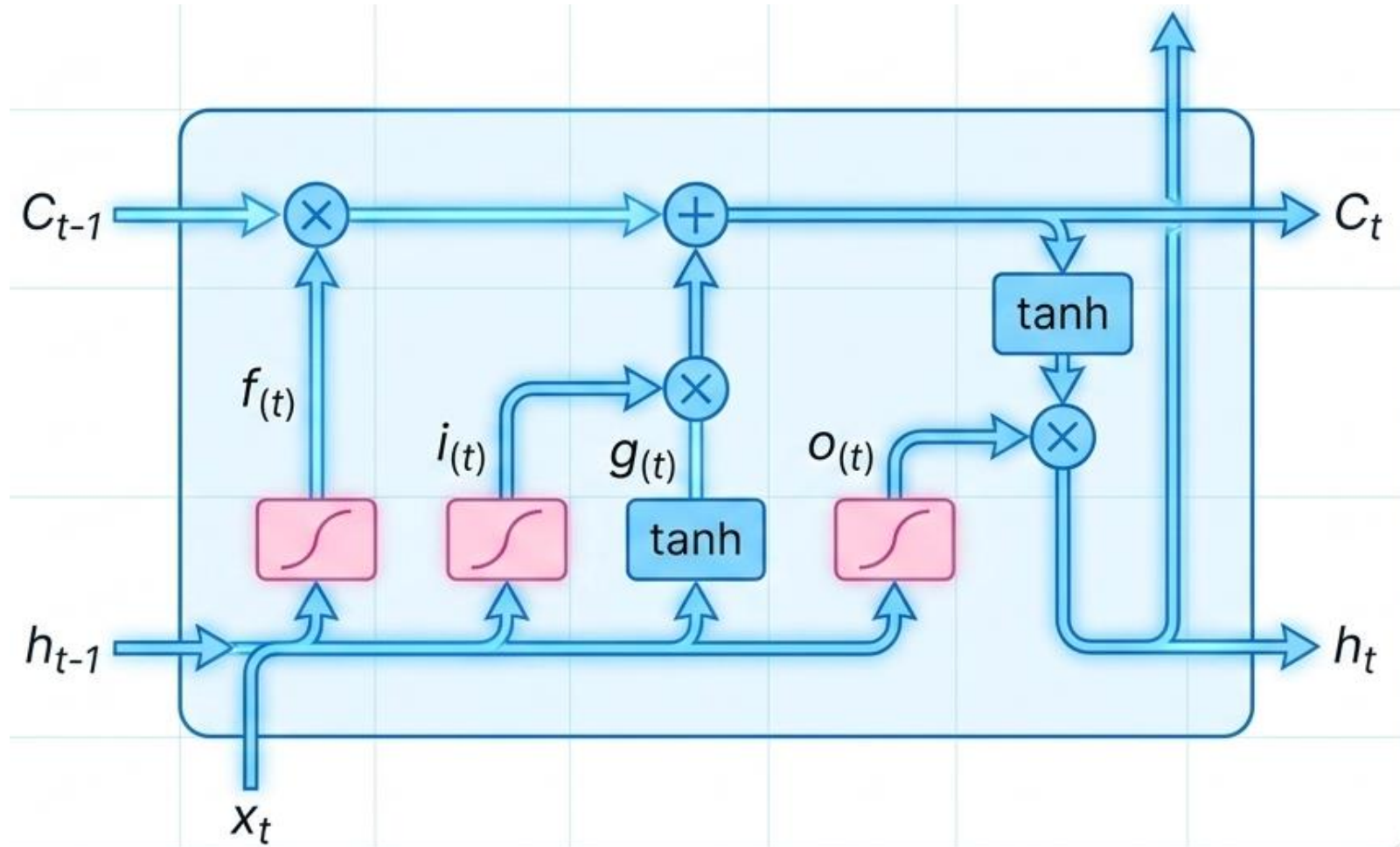


## Passo 4: o Gate de Saída

- Função: A saída não é o estado completo da célula, mas uma versão filtrada dele.
- Um sigmóide decide quais partes exibir ao próximo tempo, enquanto uma tanh ajusta a escala. Esta saída ( $h_t$ ) informará o próximo passo de tempo

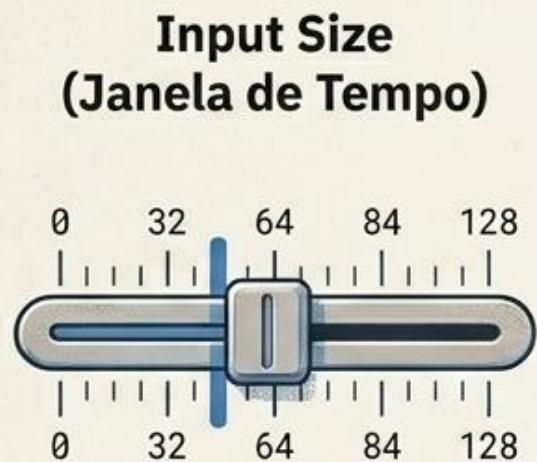


# O Processo Completo

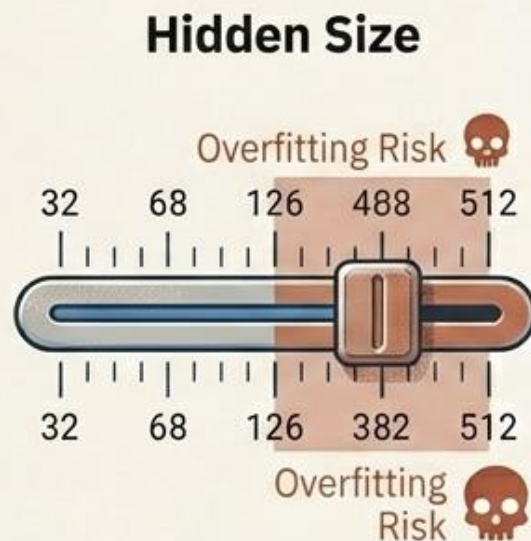




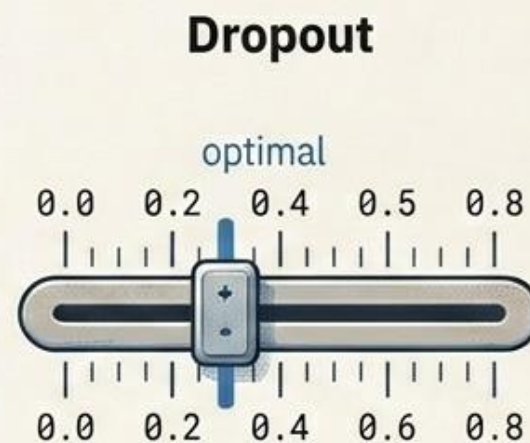
# Hiperparâmetros do LSTM



Valores excessivos desperdiçam capacidade em padrões defasados.



Aumenta a capacidade, mas acelera drasticamente o risco de Overfitting.



A técnica primária de regularização. Previne a memorização exata do treino.

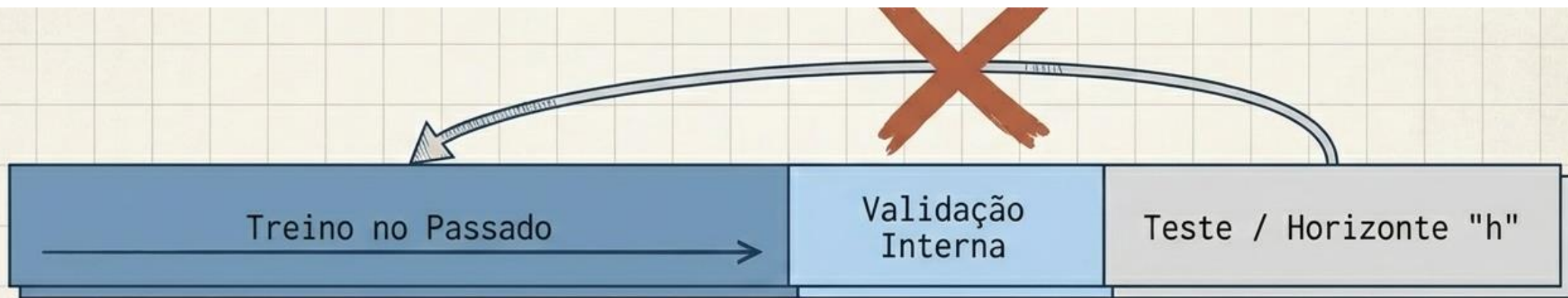


Define o tamanho do passo do otimizador. Crucial para convergência.





# DataLeakage - CUIDADO

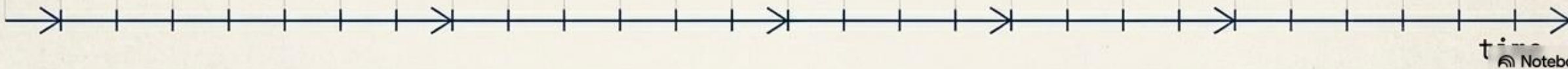


## O Erro Fatal do K-Fold CV

Cruzar dados aleatórios injeta informações do futuro no treinamento, destruindo a validade preditiva do modelo.

## Separação Cronológica (Out-of-Sample)

Treino e validação devem respeitar rigorosamente a flecha do tempo e a continuidade do negócio.





colab

